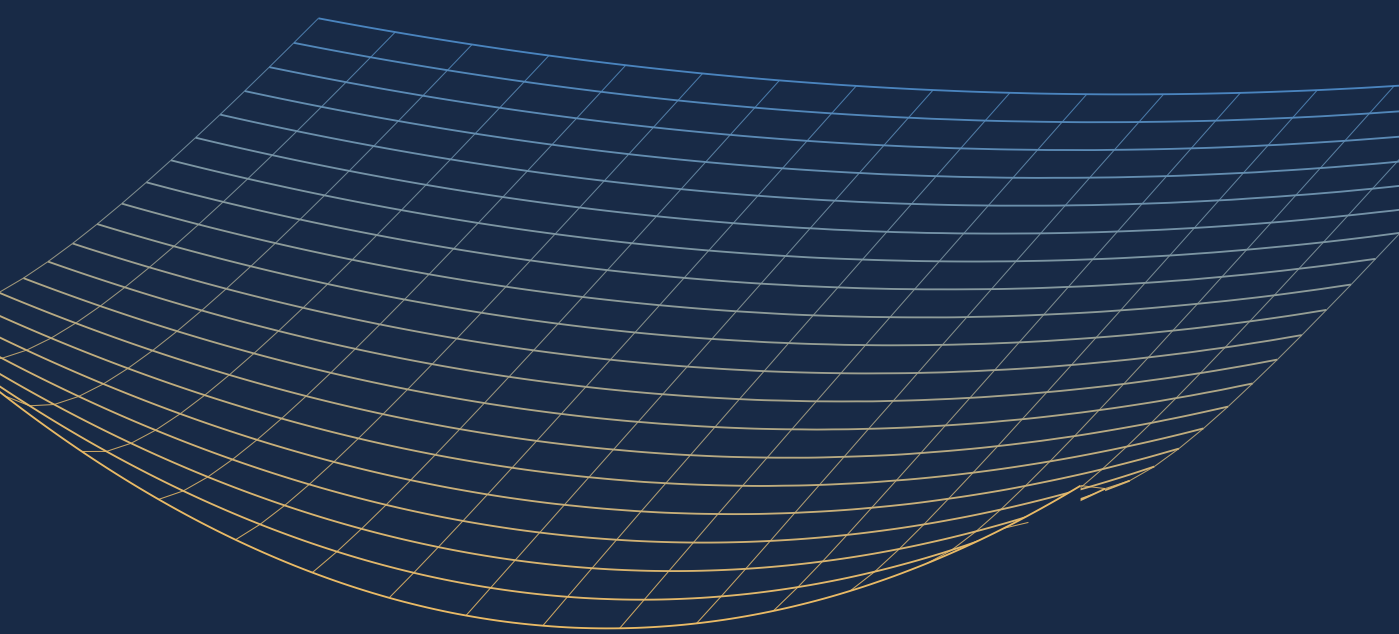
试用版

衍生品

合约、模型与市场

索吾林



关于封面

封面是一张股指隐含波动率曲面，即第 19 章研究的对象，也是最能说明本书主旨的一张图。

横向的曲线是微笑，每条对应一个到期期限：隐含波动率对价值状态，虚值看跌期权在左，看涨期权在右。纵向的连线沿期限方向把它们接起来，因此整幅曲面看上去是一张网，而不是一叠彼此无关的曲线。期限自后向前排列，最后一条是两年，最前一条是六周。顺着这个方向看过去，可以看到偏斜随到期临近而变陡。这是股指期权市场最稳固的经验规律，恰恰也是单一的布莱克–斯科尔斯波动率无法容纳的：后者会把这幅图画成一个平面。颜色随期限渐变，由近处的琥珀色转为远端的冷蓝色；正文的例题与案例用的也是这两种颜色。

这个形状并非随手画成，而是出自

$$\sigma(k,T) \;=\; 0.18 \;+\; \frac{0.11\,k^{2}}{T+0.30} \;-\; \frac{0.075\,k}{T+0.50},$$

其中 k 为对数价值状态，T 为以年计的到期期限：一个凸性项与一个偏斜项，各自以不同的速度随期限衰减。曲率与倾斜消退的快慢不同，曲面因而在变平的同时发生扭转，而不只是整体下沉。

曲面是算出来的，不是画出来的。这正是要点，也是全书遵循的规矩：书中每一幅图都由正文推导的公式在 TEX 中生成，因此没有哪条曲线会与旁边的方程脱节；封面与书内插图遵循同一标准。

这张曲面也是书名的天然象征。它是市场可观测的量，本身就有报价、有交易；它是模型的输出，也是模型最明显地被要求做超出其能力之事的地方；它的形状还反映了市场结构：谁在买入崩盘保护，谁留在了空头一侧。合约、模型与市场在此交汇，因此它出现在封面上。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

衍生品：合约、模型与市场

索吾林

草稿 — 2026 年 10 月 29 日

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

衍生品：合约、模型与市场
索吾林

版权 © 2026 索吾林。保留所有权利。

本书为草稿，仅供评阅与课堂使用。未经作者事先书面许可，不得以任何形式或任何手段（电子的、机械的、复印、录制或其他方式）复制本书的任何部分，不得将其存入检索系统或加以传播。

本书为独立著作，与任何其他教材及其出版方均无从属关系，亦未获其授权；正文、插图、例题与习题均为作者本人所作。

本书内容不构成投资、法律、税务或会计建议。书中的模型连同其局限一并给出，任何插图、例题或所引价格都不是交易建议。市场惯例、合约条款与监管要求会变，其中若干项在本书写作期间正在变动：在依赖任何一项之前，请对照现行文件核实。作者对内容的准确性与完整性不作明示或默示的保证，并对因使用这些内容而产生的任何损失不承担责任。

由作者用 LaTeX 排版。书中每一幅图都由正文推导出的公式在 TeX 中生成，未导入任何图片；封面的说明见第 2 页。

2026 年 10 月 29 日 草稿。

索吾林
加拿大安大略省金斯顿，女王大学
wsuo@queensu.ca

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

前言

本书按这门学科本来的组织方式讲授衍生品：先讲工具本身及为其清算的基础设施，再讲期权及其估值，然后是波动率、信用、利率，以及模型被要求做超出其能力之事的那些领域。这个顺序并非我的首创，而是John Hull 在《Options, Futures, and Other Derivatives》中确立、历经十一版打磨而成的。它几乎在各地都被用来教这门课，理由很简单：这样安排行之有效。学生先懂远期定价再学期货，先懂期货再学互换，先懂二叉树再学布莱克–斯科尔斯，就从来不必接受任何未经论证的结论。我有意沿用这个顺序，也愿意在开头就说明这一点：读过 Hull 那本书的读者会认出这套架构，不应让他们去猜这种相似是否出于偶然。

本书不是对那本书的修订，既未获其授权，也与其没有从属关系。这是一本新书，之所以要写，是因为这门学科变了。Hull 教授于 2026 年 1 月 31 日去世，2023 年出版的第十一版是最后一版。那前后几年并不平静。LIBOR 被后置复利的隔夜利率取代，整整一代教科书所假定的单一贴现曲线也随之退场。抵押品成了决定衍生品价值的因素，估值调整于是从专题附录进入了价格本身。波动率建模吸收了一个真正的新思想，即粗糙波动率，这是自随机波动率以来该领域第一次结构性变化。中央对手方变得具有系统重要性，其保证金模型本身也成了一种市场风险。商品与加密资产各自积累的内容已足以撑起一章，而不只是一句评论；机器学习的内容则足以撑起随本书在线发布的一篇技术附注。一本停在 *2023* 年的书，如今会在交易机制上误导从业者，而这些工具正是他们每天在交易的，本书正是为填补这一缺口而写。

我受惠于Hull 教授的，远不止这个顺序：我正是经由他进入这门学科的。我的第一个博士学位是应用数学，确切地说是随机控制理论。毕业后我在多伦多大学管理学院（今 Joseph L. Rotman 管理学院）的运营管理组做了一年博士后。那一年结束时，我已决定不再走数学这条路，却也说不清这套训练还能用在何处。那里有人告诉我，有一位叫John Hull 的教授在金融衍生品领域很有名，这个领域正用得上这样的数学背景。我买了他的书，当时是第二版，结果发现这门学科远不只是“给一套训练找个去处”，它本身就足够吸引人。后来他收我在多伦多大学攻读金融学博士。我买的那一本是第二版；而本书，写在第十一版之后。

如何解释一个模型，拟合得好的模型与正确的模型有何区别，我对这两个问题的理解大半来自他。想追溯本书所用结论原始出处的读者，可以在附录 D 中找到他的研究论文；它们与其余文献一样，在用到相应结论的地方都有引用。

还有一件事，是任何引用都无法体现的。把人们带进这门学科的，没有哪本书比得上他的书。今天衍生品领域的从业者与学者，很多人第一次明白什么是衍生品，靠的就是那本书，不待别人问起，他们自己就会这样说；我也是其中之一。这比任何一项具体成果都更难得。本书以此为标准写成，尽管并不指望达到它。

本书凡与其前身不同之处，都是有意为之，这些不同也正是本书存在的理由。

本书给出判断。教科书可以只把模型摆出来，让读者自己判断其价值。本书则明确指出每个模型刻画了什么、在哪里失效、从业者如何识别这种失效，而且往往给出失效的程度。第 21 章度量了 Heston 模型在短期限偏斜上的误差有多大；第 26 章表明，违约率升至三倍时，优先档的预期损失会升至二十八倍。这些论断都应当可以核对，因此我每提出一个论断，都尽量给出支撑它的

数字。

每一张图都是算出来的，不是画出来的。图形由正文推导的公式生成，因此曲线不会与旁边的方程脱节。凡算术过程较长的算例，生成它的脚本都予以保留，读者可以重新运行。

本书有中英两个版本，中文版不是英文版的译本，而是在其全部内容之上有所增补。它以同样的标准覆盖英文版的全部内容，并在境内市场有所不同之处加以补充（中国的基准利率架构、国债期货惯例、结构化产品）：中文读者既需要了解国际惯例，也需要了解本土做法，还需要理解两者差异的成因。

本书还把市场结构当作正式的主题。清算、保证金、抵押品、拍卖以及合约条款中的定义，并不只是数学的铺垫。相当一部分实际亏损正源于此。本书有若干章围绕具体事件展开：2008 年、2020 年的现金抢购、Archegos、伦敦金属交易所的镍逼空、瑞士信贷的额外一级资本。在这些事件中，市场的运作机制比模型更关键。

数学水平有意与其前身保持一致：易于读懂，以直觉和数字贯穿始终，而不是直接给出断言。

关于本书的结构，还有五点实用说明。

选读材料。章或节标题上的剑号（†）表示该内容面向数理基础较强的读者，即第 14、21、28、30、32 章以及第 20 章的一节。这一标记同时出现在目录与页眉中，读者只看目录就能规划阅读路径。跳过这些内容不会影响连贯性（例如 MBA 读者可以读完第 13 章直接读第 15 章，跳过第 14 章），但金融工程方向的读者不应跳过。“选读”并不意味着内容不够成熟或不常用：它们只是难度更高，并非不够扎实。第 1.13 节给出各章之间的依赖关系图；若不打算从头读到尾，而要自己安排阅读路径，可以从那里开始。

技术附注。会打断主线论证的推导收入一组配套的技术附注，单独发布。正文以 [技术附注 15] 的形式引用，编号与引用它的章一致。正文陈述结论并解释其成立的原因，附注给出证明。这样叙述可以保持在同一层次，数学也不至于丢失。其中正文论证最倚重的两篇重印于附录 A，手头只有本书的读者也不会因缺少推导而读不下去。

数值例子。凡是量级本身有意义的公式，都用实际数字演算一遍：读者若没见过以基点表示的凸性调整，就无从知道它是否值得计算。若干例题刻意用两种方法验证同一结果；这些交叉验证是所授方法的一部分，并非点缀。案例记述了相关事件：Metallgesellschaft、Amaranth、Archegos、伦敦金属交易所的镍逼空等。

配套笔记本。有二十三章（第 3、9、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、31、32、33、34、35、36、38 章）各配有一份用 Python 复现该章数字的笔记本；关于机器学习的在线技术附注 TN39 也配有一份。代码都亲自实现，而不是交给程序库：通常由程序库完成的计算，这里都逐步写出，因为读代码的意义正在于看清计算过程。没有哪一章依赖其笔记本，每章本身都是完整的；但想改动参数、看看结果如何变化的读者，打开笔记本会收获更多。两个版本运行同一份代码，翻译的只有叙述文字与打印输出的标签。

加框公式。公式加框，表示后续各章要以它为基础，读者也应当能够凭记忆把它写出来。每章加框的公式至多一两个，许多章一个也没有；推导的中间步骤、近似式和特例无论用得多频繁，都不加框。

书中若仍有错误，责任在我。若蒙告知，不胜感激。

索吾林
女王大学

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

目　录

剑号 † 表示该章或该节为选读内容；前言说明这意味着什么。

前言 **iii**

符号表 **xxiii**

第一部分　基础、工具与市场基础设施 **1**

第 1 章　导论：衍生品及其市场 **2**

1.1 四块基石 . . . 2
1.2 这些市场从何而来 . . . 4
1.3 衍生品为何存在 . . . 4
1.4 场内市场与场外市场 . . . 5
1.5 法律架构：主协议与净额结算 . . . 5
1.6 这个市场有多大？ . . . 6
1.7 什么可以成为标的 . . . 8
1.8 谁在使用衍生品，用来做什么 . . . 9
1.9 套期保值、投机与套利，以及这些标签为何模糊 . . . 10
1.10 杠杆 . . . 11
1.11 什么会出错 . . . 11
1.12 2008 年以来的监管 . . . 12
1.13 中国的衍生品市场 . . . 13
1.14 各章如何衔接 . . . 15

第 2 章　期货市场、清算与中央对手方 **19**

2.1 期货合约及其条款 . . . 19
2.2 向即期价格的收敛 . . . 21
2.3 保证金与每日结算 . . . 21
2.4 中央对手方 . . . 24
2.5 清算会员、客户与头寸转移 . . . 25
2.6 交割 . . . 26
2.7 监管与市场操纵 . . . 27
2.8 违约瀑布 . . . 27
2.9 保证金的顺周期性 . . . 28
2.10 谁来承担 CCP 的损失？ . . . 29

2.11 场外市场：清算与双边 29
2.12 交易者、指令与市场的形态 30
2.13 远期与期货的比较 31
2.14 中国的期货市场 31

第 3 章 运用期货的套期保值策略 35
3.1 空头对冲与多头对冲 35
3.2 支持与反对对冲的理由 35
3.3 基差风险 37
3.4 商品之外的基差风险 38
3.5 交叉对冲与最小方差对冲比率 39
3.6 股票组合的对冲 41
3.7 对冲多少 43
3.8 对冲的会计处理 43
3.9 对冲的展期 45
3.10 当对冲失败时 46
3.11 中国市场的若干差异 47

第 4 章 无风险利率时代的利率 50
4.1 利率的种类 50
4.2 隔夜无风险利率 51
4.3 LIBOR 的终结 53
4.4 中国的利率基准体系 55
4.5 隔夜利率的后置复利 57
4.6 使复利可行的惯例 59
4.7 期限利率与信用敏感利率 61
4.8 利率的度量 62
4.9 零息利率、债券定价与自举法 63
4.10 远期利率与远期利率协议 64
4.11 多曲线现实 65
4.12 久期与凸性 65
4.13 期限结构理论 67

第 5 章 远期与期货价格的决定 70
5.1 投资资产、消费资产与卖空 70
5.2 基本套利 71
5.3 已知收入 72
5.4 已知收益率 73
5.5 对既有远期合约的估值 74
5.6 股指期货的实务 74
5.7 货币远期与抛补利率平价 75
5.8 商品、储存与便利收益 76

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

5.9 持有成本 . . . 78
5.10 隐含回购利率 . . . 82
5.11 展期与展期收益 . . . 83
5.12 远期价格与期货价格 . . . 83
5.13 期货价格与预期即期价格 . . . 83
5.14 交易曲线的形状 . . . 84
5.15 套利的限度 . . . 86
5.16 中国市场的若干差异 . . . 86

第 6 章 利率期货 **91**
6.1 天数惯例与报价惯例 . . . 91
6.2 SOFR 期货 . . . 92
6.3 国债期货 . . . 94
6.4 最便宜可交割券 . . . 97
6.5 现券–期货基差交易 . . . 100
6.6 用序列对冲互换账簿 . . . 101
6.7 基于久期的对冲 . . . 102
6.8 用期货序列构建曲线前端 . . . 103
6.9 中国的国债期货市场 . . . 104

第 7 章 互换与多曲线框架 **107**
7.1 利率互换的机制 . . . 107
7.2 互换为何存在 . . . 109
7.3 互换的估值 . . . 113
7.4 抵押品协议决定贴现曲线 . . . 114
7.5 为什么一条曲线不够 . . . 115
7.6 曲线的构建 . . . 116
7.7 基差互换 . . . 117
7.8 中国的人民币利率互换市场 . . . 118
7.9 交叉货币互换与交叉货币基差 . . . 119
7.10 互换利差与资产负债表占用成本 . . . 122
7.11 信用风险、净额结算与集中清算 . . . 123
7.12 转换给互换账簿带来了什么 . . . 124
7.13 其他互换 . . . 124

第 8 章 抵押品、保证金与融资 **127**
8.1 信用支持附件 . . . 127
8.2 变动保证金与初始保证金 . . . 128
8.3 折扣率 . . . 129
8.4 非集中清算保证金规则与 SIMM . . . 130
8.5 CSA 中的期权性 . . . 132
8.6 抵押品转换 . . . 132

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

8.7 再抵押、隔离与违约时的处置 . . . 133
8.8 争议与对账 . . . 134
8.9 保证金追缴作为流动性风险 . . . 135
8.10 保证金流动性的度量与管理 . . . 136
8.11 体系中的抵押品够吗？ . . . 138
8.12 这对估值意味着什么 . . . 138
8.13 中国的抵押品与保证金实践 . . . 139

第 9 章 XVA：估值调整实务 143
9.1 敞口 . . . 143
9.2 CVA . . . 146
9.3 DVA . . . 148
9.4 FVA . . . 149
9.5 MVA . . . 150
9.6 ColVA 与 CSA 条款 . . . 151
9.7 KVA . . . 152
9.8 把它们放在一起 . . . 154
9.9 错向风险 . . . 155
9.10 XVA 交易台 . . . 155
9.11 三个不同的数字 . . . 156
9.12 中国的实践 . . . 157
9.13 XVA 与价值的含义 . . . 158

第二部分 期权：机制与策略 161

第 10 章 期权市场的运作机制 162
10.1 看涨期权、看跌期权与四种基本头寸 . . . 162
10.2 合约条款 . . . 164
10.3 股指、ETF、货币与期货期权 . . . 166
10.4 读懂期权链 . . . 168
10.5 交易与做市 . . . 168
10.6 以波动率报价 . . . 169
10.7 卖空、借券成本与看跌期权 . . . 170
10.8 保证金要求 . . . 170
10.9 清算所、行权与指派 . . . 171
10.10 标准合约之外 . . . 172
10.11 谁在交易期权，为什么 . . . 173
10.12 零售化转型与当日到期期权 . . . 174
10.13 中国的期权市场 . . . 175

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 11 章 期权性质与套利边界 179
11.1 什么决定期权价格 . . . 179
11.2 上界与下界 . . . 180
11.3 跨执行价的边界 . . . 182
11.4 看跌–看涨平价关系 . . . 183
11.5 合成头寸 . . . 184
11.6 读出隐含远期价格 . . . 184
11.7 箱式价差：把平价关系用作融资交易 . . . 185
11.8 提前行权：无股息股票上的美式看涨期权 . . . 186
11.9 提前行权：美式看跌期权 . . . 187
11.10 股息与提前行权 . . . 187
11.11 美式期权的平价边界 . . . 188
11.12 偏离究竟意味着什么 . . . 189
11.13 谁在交易这些关系 . . . 189
11.14 中国市场的若干差异 . . . 189

第 12 章 期权交易策略 193
12.1 彼此等价的策略 . . . 193
12.2 价差：两端都封顶的方向性观点 . . . 194
12.3 蝶式与鹰式：认为价格不动的观点 . . . 195
12.4 跨式与宽跨式：关于变动幅度的观点 . . . 196
12.5 日历价差与期限结构 . . . 197
12.6 风险逆转与比率价差：关于偏斜的观点 . . . 198
12.7 同一个看法的四种表达 . . . 199
12.8 构造任意收益结构 . . . 200
12.9 领口与集中持股股东 . . . 201
12.10 用股指期权对冲组合 . . . 201
12.11 每种策略究竟押注什么 . . . 203
12.12 结构化产品就是打包好的策略 . . . 204
12.13 建仓之后的头寸管理 . . . 205
12.14 决定策略是否奏效的成本 . . . 206
12.15 中国市场的若干差异 . . . 206

第三部分 期权估值 211

第 13 章 二叉树模型 212
13.1 单步二叉树模型 . . . 212
13.2 风险中性定价 . . . 214
13.3 状态价格与无套利 . . . 215
13.4 为什么是两个状态？完备性 . . . 216
13.5 两步树与倒推法 . . . 217

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

13.6 模型的一般形式 . . . 218
13.7 美式期权 . . . 219
13.8 u 与 d 的选择 . . . 221
13.9 收敛性 . . . 221
13.10 股息与其他标的 . . . 223
13.11 定价与对冲是同一项计算 . . . 224
13.12 树假定了什么 . . . 224
13.13 中国市场的若干差异 . . . 224

第 14 章 维纳过程与伊藤引理 † 228
14.1 马尔可夫性质 . . . 228
14.2 维纳过程 . . . 229
14.3 广义维纳过程 . . . 229
14.4 股价的过程 . . . 230
14.5 预期收益率 . . . 232
14.6 波动率 . . . 232
14.7 伊藤引理 . . . 233
14.8 伊藤引理为何给出对冲 . . . 234
14.9 对数正态性质 . . . 235
14.10 风险中性过程 . . . 237
14.11 两个不确定性来源 . . . 238
14.12 模型的假定 . . . 239
14.13 分数布朗运动 . . . 239
14.14 中国市场的若干差异 . . . 241

第 15 章 布莱克–斯科尔斯–默顿模型 245
15.1 模型假定 . . . 245
15.2 布莱克–斯科尔斯–默顿微分方程 . . . 245
15.3 公式 . . . 246
15.4 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 是什么意思 . . . 248
15.5 公式的性质 . . . 249
15.6 由历史估计波动率 . . . 249
15.7 隐含波动率 . . . 251
15.8 实际如何使用公式 . . . 252
15.9 股息 . . . 252
15.10 美式期权 . . . 254
15.11 模型错在哪里 . . . 255
15.12 中国市场的若干差异 . . . 256
15.13 这些结果从何而来 . . . 257

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 16 章 股指、货币与期货期权 260
16.1 一次替换，三个市场 . . . 260
16.2 股指期权 . . . 261
16.3 货币期权 . . . 262
16.4 外汇市场实际怎么报价 . . . 263
16.5 期货期权与布莱克模型 . . . 265
16.6 布莱克模型在期货之外 . . . 268
16.7 Quanto 与复合货币期权 . . . 268
16.8 用对远期 . . . 270
16.9 哪个市场用哪套惯例 . . . 271
16.10 中国市场的若干差异 . . . 272

第 17 章 员工股票期权与股权激励 276
17.1 合约条款 . . . 276
17.2 为什么员工期权不是场内看涨期权 . . . 277
17.3 员工期权的估值 . . . 277
17.4 稀释 . . . 279
17.5 行权决策 . . . 280
17.6 会计与费用化 . . . 281
17.7 限制性股票单位与业绩股份 . . . 283
17.8 非上市公司与创业公司股权 . . . 284
17.9 员工期权之外的认股权证 . . . 286
17.10 追溯定价 . . . 286
17.11 谁在使用股权激励，为了什么 . . . 287
17.12 中国市场的若干差异 . . . 288

第 18 章 希腊字母 295
18.1 交易商的问题 . . . 295
18.2 delta . . . 296
18.3 gamma . . . 300
18.4 theta，以及它为何是换了名字的 gamma . . . 302
18.5 vega . . . 304
18.6 rho 与其余 . . . 304
18.7 管理一本账簿 . . . 305
18.8 交易台实际对冲什么 . . . 308
18.9 多久再平衡一次 . . . 308
18.10 希腊字母之外 . . . 310
18.11 合成地创造期权 . . . 310
18.12 当对冲推动市场 . . . 311
18.13 静态对冲 . . . 312
18.14 中国市场的若干差异 . . . 312

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 19 章 波动率微笑与曲面 **316**
19.1 两种形状 . . . 316
19.2 微笑所反映的分布 . . . 318
19.3 波动率指数与方差互换 . . . 320
19.4 拟合微笑的模型 . . . 321
19.5 曲面上的约束 . . . 322
19.6 期限结构及其动态 . . . 323
19.7 指数微笑与个股微笑 . . . 324
19.8 交易微笑 . . . 324
19.9 微笑为什么存在 . . . 325
19.10 波动率风险溢价 . . . 326
19.11 微笑如何移动 . . . 326
19.12 曲面的实际运用 . . . 328
19.13 中国市场的若干差异 . . . 329

第 20 章 数值方法 **335**
20.1 为什么需要数值方法 . . . 335
20.2 二叉树的实际应用 . . . 336
20.3 控制变量 . . . 337
20.4 三叉树 . . . 338
20.5 股息与不重合的树 . . . 339
20.6 蒙特卡洛模拟 . . . 341
20.7 过程的离散化 . . . 342
20.8 方差缩减 . . . 344
20.9 多资产的模拟 . . . 345
20.10 由模拟得到希腊字母 . . . 346
20.11 美式蒙特卡洛 . . . 347
20.12 有限差分方法† . . . 349
20.13 方法的选择 . . . 354
20.14 中国市场的若干差异 . . . 354
20.15 这些方法从何而来 . . . 356

第四部分 波动率作为一种资产 **361**

第 21 章 波动率建模：局部、随机、跳跃与粗糙† **362**
21.1 波动率模型必须做到什么 . . . 362
21.2 局部波动率 . . . 362
21.3 局部波动率错在哪里 . . . 364
21.4 随机波动率 . . . 365
21.5 跳跃 . . . 367
21.6 带跳跃的随机波动率 . . . 369

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

21.7 偏斜的期限结构与三个模型的失败 . . . 371
21.8 粗糙波动率 . . . 372
21.9 局部–随机波动率 . . . 375
21.10 校准实务 . . . 377
21.11 量化模型风险 . . . 378
21.12 如何选择模型 . . . 379
21.13 中国市场的若干差异 . . . 380
21.14 这些结果是怎么来的 . . . 382

第 22 章 波动率产品 386
22.1 拥有波动率的三种方式 . . . 386
22.2 方差互换 . . . 387
22.3 复制方差 . . . 387
22.4 为什么是方差而不是波动率 . . . 390
22.5 凸性不是免费的 . . . 391
22.6 VIX：一个指数，不是一个价格 . . . 392
22.7 VIX 期货与期限结构 . . . 395
22.8 VIX 交易所交易产品 . . . 396
22.9 同一份溢价，透过每件工具看 . . . 397
22.10 方差互换账簿会出什么问题 . . . 398
22.11 离散度 . . . 399
22.12 远期方差与波动率上的期权 . . . 400
22.13 谁在交易，交易了什么 . . . 401
22.14 中国市场的若干差异 . . . 401
22.15 这些结果是怎么来的 . . . 403

第 23 章 短期限期权与市场反馈 406
23.1 0DTE 是什么，以及它如何成长起来 . . . 406
23.2 短期限期权为什么表现不同 . . . 407
23.3 买方的算术 . . . 408
23.4 charm：只在这里才重要的希腊字母 . . . 409
23.5 隔夜跳空不在这份合约里 . . . 410
23.6 零期限处的微笑 . . . 410
23.7 交易商头寸与反馈环 . . . 412
23.8 日内的跳跃 . . . 413
23.9 为一份 0DTE 期权定价 . . . 413
23.10 每天都有的钉住 . . . 415
23.11 如何度量交易商 gamma，以及这个数为什么不可靠 . . . 416
23.12 0DTE 是放大还是抑制？ . . . 417
23.13 谁在交易 0DTE，为什么 . . . 419
23.14 怎样才会出事 . . . 419
23.15 中国市场的若干差异 . . . 419

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第五部分 信用 **425**

第 24 章 信用风险与违约建模 **426**
24.1 两个问题 . . . 426
24.2 信用三角 . . . 427
24.3 自举一条违约强度曲线 . . . 428
24.4 回收率：另一个未知数 . . . 429
24.5 结构模型：Merton . . . 431
24.6 用可观察之物校准 Merton . . . 431
24.7 Merton 错在哪里 . . . 433
24.8 简约式模型 . . . 434
24.9 真实世界对风险中性 . . . 435
24.10 评级及其限度 . . . 436
24.11 迁移：违约实际是怎么发生的 . . . 437
24.12 主权信用在性质上不同 . . . 438
24.13 违约相关性 . . . 439
24.14 信用风险价值 . . . 441
24.15 CDS–债券基差 . . . 443
24.16 谁承担信用风险 . . . 445
24.17 中国市场的若干差异 . . . 445
24.18 这些结果是怎么来的 . . . 448

第 25 章 信用衍生品与 CDS 市场 **452**
25.1 合约 . . . 452
25.2 信用事件：定义即合约 . . . 453
25.3 标准化：大爆炸 . . . 454
25.4 给头寸估值 . . . 457
25.5 结算与拍卖 . . . 457
25.6 指数 CDS . . . 458
25.7 指数分层 . . . 459
25.8 篮子违约互换 . . . 462
25.9 总收益互换 . . . 463
25.10 重组 . . . 463
25.11 定义与经济实质的分离 . . . 464
25.12 瑞士信贷，2023 年 3 月 . . . 464
25.13 CDS 究竟承保什么 . . . 465
25.14 可转换债券 . . . 466
25.15 有资金与无资金形态 . . . 468
25.16 混合型信用结构 . . . 469
25.17 主权 CDS 与赔付的币种 . . . 470
25.18 改革之后的市场 . . . 471
25.19 谁交易信用衍生品，为什么 . . . 471

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

25.20 中国市场的若干差异 472

第 26 章 证券化与结构化信用 477
26.1 证券化做什么 477
26.2 瀑布结构 477
26.3 真正奏效的证券化 479
26.4 交易实际上如何搭建 480
26.5 再证券化 481
26.6 Copula，以及它被要求做的事 482
26.7 无人理会的预警：2005 年 5 月 484
26.8 评级：同一个字母，不同的风险 485
26.9 激励链条 485
26.10 欧洲的另一条路 485
26.11 合成 CDO 与供给问题 486
26.12 实际失败的是什么 486
26.13 哪些问题得到了修复 487
26.14 存活下来的结构 487
26.15 杠杆贷款市场 488
26.16 同样的结构如今在哪里 490
26.17 中国市场的若干差异 490
26.18 这些结果的来历 492

第 27 章 交易对手信用风险与资本 496
27.1 为什么需要一套专门的框架 496
27.2 净额结算值多少 497
27.3 标准法（SA-CCR），以及保证金换来了什么 498
27.4 三种情形下的资本 501
27.5 $\alpha = 1.4$ 的含义 502
27.6 CVA 的资本要求 502
27.7 CVA 的对冲与豁免 503
27.8 DVA 与资本为何不予认可 503
27.9 错向风险 504
27.10 杠杆率这道底线 504
27.11 银行的资本要求是怎样搭起来的 505
27.12 客户清算，以及做中介的代价 509
27.13 集中度，以及双边度量的限度 509
27.14 Archegos 509
27.15 初始保证金才是真正的答案 510
27.16 框架遗漏了什么 511
27.17 谁承担什么 511
27.18 中国市场的若干差异 511

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第六部分 利率衍生品（进阶） 517

第 28 章 鞅与测度 † 518
28.1 把词汇讲精确 . . . 518
28.2 风险的市场价格 . . . 519
28.3 多个不确定性来源 . . . 520
28.4 鞅 . . . 522
28.5 把测度变换写成数 . . . 522
28.6 计价单位与随之而来的测度 . . . 524
28.7 远期价格为什么是一个期望 . . . 525
28.8 年金测度，以及 CMS 从哪里来 . . . 526
28.9 Girsanov . . . 527
28.10 $N(d_1)$ 究竟是什么 . . . 528
28.11 用一个资产交换另一个资产 . . . 529
28.12 当一个计价单位失效 . . . 530
28.13 这套理论有什么用 . . . 531

第 29 章 利率衍生品的标准市场模型 535
29.1 布莱克模型 . . . 535
29.2 债券期权 . . . 536
29.3 利率上限与下限 . . . 537
29.4 后置上限单元 . . . 539
29.5 平坦波动率与分段波动率 . . . 541
29.6 欧式互换期权 . . . 542
29.7 中国的利率期权市场 . . . 543
29.8 上限期权与互换期权：相关性的作用 . . . 544
29.9 正态模型与位移对数正态模型 . . . 544
29.10 波动率立方 . . . 546
29.11 利率衍生品的对冲 . . . 550

第 30 章 凸性、时间与 Quanto 调整 † 553
30.1 在正确的测度下，远期值是期望值 . . . 553
30.2 时间调整 . . . 555
30.3 凸性调整之一：期货与远期 . . . 556
30.4 凸性调整之二：在错误时点支付的利率 . . . 559
30.5 凸性调整之三：CMS 与年金测度 . . . 560
30.6 Quanto 调整 . . . 564
30.7 统一视角 . . . 565

第 31 章 短期利率模型 568
31.1 短期利率模型是什么 . . . 568
31.2 Vasicek 与均衡方法 . . . 569

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

31.3 Cox–Ingersoll–Ross . . . 570
31.4 均衡模型为何不用于定价 . . . 572
31.5 Ho–Lee 与无套利思想 . . . 572
31.6 Hull–White . . . 573
31.7 欧式期权的闭式解 . . . 574
31.8 建树 . . . 577
31.9 百慕大互换期权 . . . 580
31.10 校准及其无法确定的参数 . . . 581
31.11 可赎回债券与期权调整利差 . . . 581
31.12 单因子的缺陷 . . . 582
31.13 双因子模型 . . . 583
31.14 负利率与相应的修正 . . . 583
31.15 基准利率转换之后 . . . 584
31.16 这些模型在什么时候仍是正确的工具 . . . 584
31.17 谁在用，用来做什么 . . . 585
31.18 中国市场的若干差异 . . . 585
31.19 这些结果是怎么来的 . . . 588

第 32 章 HJM、LMM 与多曲线模型 † 592
32.1 HJM：为整条远期曲线建模 . . . 592
32.2 漂移不是一项选择 . . . 593
32.3 HJM 为什么不被直接实现 . . . 594
32.4 LIBOR 市场模型 . . . 595
32.5 选哪个测度，以及随之而来的漂移 . . . 595
32.6 需要几个因子 . . . 597
32.7 瞬时波动率及其形状 . . . 598
32.8 相关性：瞬时的与终端的 . . . 601
32.9 校准的实际做法 . . . 601
32.10 模拟 . . . 602
32.11 互换市场模型，以及这项不相容值多少 . . . 603
32.12 提前行权 . . . 605
32.13 敏感度，以及它们为什么比价格更贵 . . . 605
32.14 哪些产品需要它 . . . 606
32.15 微笑 . . . 607
32.16 多曲线，转换之后 . . . 607
32.17 如何选模型 . . . 608
32.18 谁在用 . . . 608
32.19 中国市场的若干差异 . . . 608
32.20 这些结果是怎么来的 . . . 610

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 33 章 互换再探 **614**
33.1 摊还、递增与过山车互换 614
33.2 远期起始与延迟互换 615
33.3 复利互换 615
33.4 基准利率转换前后的后置互换 615
33.5 CMS 互换 616
33.6 区间累计 617
33.7 可取消与可延展互换 618
33.8 商品互换与取均价的代价 619
33.9 基差互换定的是什么价 620
33.10 通胀互换 621
33.11 权益互换与总收益互换 623
33.12 平仓、转让与压缩 624
33.13 谁使用非标准互换 624
33.14 中国市场的若干差异 624

第七部分 奇异期权与结构化产品 **629**

第 34 章 奇异期权 **630**
34.1 什么使一份期权成为奇异期权 630
34.2 几乎算不上奇异的期权 631
34.3 障碍期权 633
34.4 障碍期权为何让树方法失灵 635
34.5 静态复制 637
34.6 离散监测 637
34.7 障碍期权与波动率曲面 638
34.8 数字期权与超额对冲 639
34.9 回望与亚式 643
34.10 篮子、彩虹与交换期权 644
34.11 最差价期权 645
34.12 棘轮，以及使符号翻转的上限 647
34.13 它们的共同之处 648
34.14 谁交易奇异期权，为什么 650
34.15 中国市场的若干差异 650

第 35 章 结构化产品与自动赎回结构 **654**
35.1 把一张票据拆开 654
35.2 反向可转换票据与自动赎回结构 657
35.3 收益分布长什么样 659
35.4 二级市场 660
35.5 其他种类 660

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

35.6 发行人对冲与不连续性 . . . 662
35.7 当许多票据共用一个障碍 . . . 664
35.8 最差价标的 . . . 665
35.9 发行人的信用 . . . 665
35.10 费用在哪里 . . . 665
35.11 如何评估一张票据 . . . 666
35.12 适当性，以及披露解决不了什么 . . . 667
35.13 谁在买，为什么 . . . 667
35.14 中国市场的若干差异 . . . 668

第八部分 商品、环境与数字市场 673

第 36 章 能源、商品与环境衍生品 674
36.1 曲线就是信息 . . . 674
36.2 季节性 . . . 675
36.3 Samuelson 期限效应 . . . 675
36.4 电力 . . . 677
36.5 电力合约及其定价 . . . 678
36.6 火花、暗黑与裂解价差 . . . 680
36.7 仓储就是一份期权 . . . 681
36.8 建模 . . . 682
36.9 基差：品级、地点与时点 . . . 683
36.10 堆叠展期 . . . 684
36.11 金融参与与曲线 . . . 685
36.12 货运、金属与其他市场 . . . 685
36.13 碳配额 . . . 685
36.14 双峰密度标的上的期权 . . . 687
36.15 天气衍生品 . . . 688
36.16 巨灾债券 . . . 690
36.17 什么由套利定价，什么由期望定价 . . . 691
36.18 谁交易这些市场，为什么 . . . 691
36.19 中国市场的若干差异 . . . 692
36.20 这些结果是怎么来的 . . . 694

第 37 章 加密资产衍生品 698
37.1 上市期货与基差 . . . 698
37.2 当标的支付收益 . . . 700
37.3 永续合约 . . . 701
37.4 期权 . . . 702
37.5 反向合约与计价单位的选择 . . . 704
37.6 生产者：挖矿是一个价差头寸 . . . 704

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

37.7 现货 ETF 与差距的收窄 . . . 705
37.8 自动做市商 . . . 706
37.9 结算资产 . . . 707
37.10 场所就是交易对手 . . . 708
37.11 谁在交易加密资产衍生品，为什么 . . . 709
37.12 中国市场：一个被禁止的境内市场，与一个境外的通道 . . . 709

第九部分 风险、资本与监管 715

第 38 章 风险价值与期望损失 716
38.1 风险度量是干什么用的 . . . 716
38.2 风险价值 . . . 716
38.3 期望损失 . . . 717
38.4 一致性，以及 VaR 在哪里失效 . . . 718
38.5 历史模拟法 . . . 719
38.6 模型构建法 . . . 721
38.7 非线性账簿：Cornish–Fisher 与蒙特卡洛† . . . 722
38.8 肥尾，以及一个反直觉的结果 . . . 723
38.9 估计一个尚未发生的损失† . . . 724
38.10 波动率估计 . . . 726
38.11 相关性，以及它为什么是薄弱的输入 . . . 728
38.12 Copula 与尾部相依性 . . . 728
38.13 因子降维† . . . 729
38.14 跨期间的换算 . . . 731
38.15 风险究竟来自哪里 . . . 732
38.16 回测 . . . 732
38.17 压力测试 . . . 734
38.18 压力度量与顺周期性 . . . 735
38.19 这些度量看不见什么 . . . 736
38.20 谁在用这些数字，为什么 . . . 737
38.21 中国市场：涨跌停板如何改变这个问题 . . . 738
38.22 这些结果是怎么来的 . . . 739

第 39 章 市场风险资本与模型风险 744
39.1 为什么交易账簿需要自己的规则 . . . 744
39.2 交易账簿与银行账簿的边界 . . . 745
39.3 标准法 . . . 746
39.3.1 delta 与 vega . . . 746
39.3.2 曲率 . . . 748
39.3.3 违约风险资本与剩余风险附加 . . . 749
39.4 内部模型法 . . . 749

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

39.5 不可建模风险因子 . . . 750
39.6 损益归因检验 . . . 751
39.7 交易台层面的回测 . . . 752
39.8 逐台批准与悬崖 . . . 753
39.9 把总额拼起来 . . . 753
39.10 输出下限 . . . 754
39.10.1 建模的信用数字从哪里来 . . . 755
39.11 审慎估值 . . . 757
39.12 压力测试，以及公式之外的部分 . . . 757
39.13 框架改变了什么，以及成本由谁承担 . . . 758
39.14 模型风险 . . . 758
39.15 验证无法核实的模型† . . . 759
39.16 中国市场：同一套架构，不同的约束 . . . 759

第 40 章 衍生品事故与经验教训 766
40.1 Metallgesellschaft：价值上正确，时点上错误 . . . 766
40.2 1987 年的组合保险：对冲本身成为市场流量 . . . 767
40.3 巴林银行与法国兴业银行：风控体系的失败，而非衍生品的失败 . . . 768
40.4 LTCM：杠杆给路径定价，而不是给观点定价 . . . 769
40.5 Amaranth：退出成本是你自己规模的函数 . . . 770
40.6 Archegos：多家主经纪商处的同一份风险 . . . 770
40.7 伦敦金属交易所镍：当场所本身就是风险 . . . 771
40.8 英国 LDI：吞掉自己抵押品的对冲 . . . 771
40.9 AIG：从未违约的头寸上的抵押品触发条款 . . . 772
40.10 伦敦鲸：度量变了，风险没变 . . . 772
40.11 复杂性被卖给了无法为它定价的买方 . . . 773
40.12 2022 年欧洲能源：同一个季度，另一个行业 . . . 774
40.13 按模型估值，以及没有市场的头寸 . . . 774
40.14 硅谷银行：不去对冲造成的损失 . . . 775
40.15 反复出现的机制 . . . 775
40.16 实际改变了什么 . . . 776
40.17 机构与监管者应吸取的教训 . . . 777
40.18 中国市场：同样的机制，不同的入口 . . . 778

附录 A 若干推导 783
A.1 伊藤引理：推导 . . . 783
A.1.1 维纳过程的二次变差 . . . 783
A.1.2 伊藤引理 . . . 784
A.1.3 对数正态解 . . . 784
A.1.4 测度变换为什么保持波动率不变 . . . 785
A.2 布莱克–斯科尔斯–默顿公式：推导 . . . 786
A.2.1 风险中性积分 . . . 786

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

A.2.2 与微分方程的等价性 . . . 787
A.2.3 股息 . . . 787
A.2.4 布莱克近似 . . . 788

附录B 主要衍生品交易所 **789**
B.1 怎么读这些表 . . . 789
B.2 北美 . . . 790
B.3 欧洲 . . . 790
B.4 亚太 . . . 791
B.5 中国内地 . . . 791
B.6 拉美、中东与非洲 . . . 792
B.7 加密资产场所 . . . 793
B.8 这张地图说明了什么 . . . 793

附录C 术语表 **794**
C.1 境内术语 . . . 825

附录D 参考文献 **826**

主题索引 **837**

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

符号表

本书涉及的几类工具各有独立发展的文献，符号难免冲突；下面给出本书采用的约定，随后列出具有不止一种含义的符号。

价格、利率与时间

t	当前时刻，或一般的日期
T	到期日、行权日或结算日
τ	两个日期之间的计息期，以年计
S、S_0、S_T	标的现货价格：一般、当前、到期时
F、F_0	远期或期货价格
K	执行价，或远期的交割价
r	连续复利无风险利率
q	股息率；对货币而言为外币无风险利率
y	商品的便利收益
L、N	名义本金

期权与波动率

c、p	欧式看涨与看跌期权的价格（第 11、15、16 章）
C、P	美式看涨与看跌期权的价格（第 11 章）；单独出现的 P 绝不是债券价格
σ	波动率；在报价语境下指隐含波动率
$N(x)$	标准正态分布函数
$N'(x)$	标准正态密度 $e^{-x^2/2}/\sqrt{2\pi}$；第 24、25、29、36 章记作 ϕ 或 φ
d_1、d_2	布莱克–斯科尔斯与布莱克公式中的两个自变量
Δ、Γ、Θ、$\mathcal{V}$	delta、gamma、theta、vega
H	障碍水平
κ	随机波动率模型中方差的均值回复速度
H（第 14、21 章）	分数布朗运动及粗糙波动率模型的 Hurst 参数

期限结构

$P(t,T)$	t 时刻到期日为 T 的零息债券价格
$A(t,T)$、$B(t,T)$	仿射债券价格 $P = A\,e^{-Br}$ 中的两个系数
$B(t)$	今天投入的一单位资金按贴现所用的隔夜利率累积至 t 时刻的价值，即累积账户
A	互换的年金因子（PV01 端）
a	短期利率的均值回复速度
Q	风险中性测度
Q^T、Q^N	T-远期测度，以及由计价单位 N 导出的测度
$\mathbb{E}$	期望，测度写在上标
Λ	Radon–Nikodym 导数：第 28 章中为 dQ/dP，第 30 章中为两个远期测度之比；Λ_t 是它在 $\mathcal{F}_t$ 上的限制，即密度过程

信用

λ	违约强度
τ	违约时刻
$Q(t)$	到 t 为止的生存概率（第 24–26 章），不是测度
R	回收率
A	风险年金：违约前每期支付一个基点的现值
ρ	违约相关性

风险

α	风险度量的置信水平
μ	漂移，或均值
ρ	相关性
β	对共同因子的敏感度

具有不止一种含义的符号

- ρ：几乎处处表示*相关性*（包括随机波动率模型中价格与方差的相关性），在第 18 章是希腊字母 *rho*。
- H：第 9 章为 *CSA 起点金额*，第 34 章为*障碍水平*，第 14、21 章为 *Hurst 参数*，第 28 章为*期货价格*；没有哪一章同时用到两种。
- B：第 28、30 章为*累积账户* $B(t)$，第 31 章为*仿射系数* $B(t,T)$；靠自变量个数区分。
- τ：利率各章为*计息期*，第 9、24、25 章为*违约时刻*。
- A：互换各章为*年金因子*，信用各章为*风险年金*；两者是同一构造，区别只在支付是否于违约时停止。

标准正态分布函数记作 $N(\cdot)$ 而非 $\Phi(\cdot)$，第 28 章的一个公式（该式中 N 是名义本金）除外。$P(t,T)$ 始终是债券价格；单独的 P 是第 11 章的美式看跌期权，在第 19、21、22 章则是以执行价为自变量的欧式看跌期权价格 $P(K)$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！